

Глобальные сейсмические серии: статистический анализ пространственно-временной кластеризации землетрясений $M \geq 6.5$ за 1973–2026 гг.

© 2026 г. Ярослав Маршалкин

Ярослав Маршалкин

e-mail: marshalkin@gmail.com

Telegram: @MRSHLKN | GitHub: github.com/marshalkin-ux/paleoseismic-clustering

Аннотация.

Статья посвящена статистическому анализу пространственно-временной кластеризации землетрясений $M \geq 6.5$ по объединённому каталогу 4418 записей CSV (вкл. ~ 151 $M < 6.5$ из NOAA), 4267 уникальных событий $M \geq 6.5$ (4418 строк CSV; анализ $M \geq 6.5$; 2041 событие в современном окне 1973–2026). Обнаружение серий — статистическая аномалия (η -связи, p -values); причинный механизм не установлен. Источники: USGS ComCat, ISC Bulletin, NOAA NGDC ($M_c = 6.55$, $b = 0.911 \pm 0.018$). На основе метрики Байеси–Пачуски с тектоническим расстоянием (граф Bird 2003) выявлено 47 глобальных серий в трёх эпохах (27 современных, 15 ранних, 5 исторических). Трёхуровневая валидация: перестановочный тест ($n = 10\,000$, $p < 0.0001$, $z = -6.17$); ETAS-нулевая модель (1000 синтетических каталогов, $FPR = 1000/1000$; калибр. null: mean 27.0, $p_{ETAS} = 1.0$; лит. $\mu = 0.008$: mean 15.4, $p < 0.001$); коррекция FDR Бенджамини–Хохберга ($q = 0.05$, 45/47 серий значимы). Крупнейшая серия по числу событий — 1905–1910 (193 события, 43 региона, $M_{max} = 8.8$); наиболее масштабная современная — S170 (46 событий, 12 регионов, $M_{max} = 9.1$, 2002–2023).

Ключевые слова: глобальная сейсмичность; сейсмические серии; тектоническое расстояние; кластеризация землетрясений; метрика Байеси–Пачуски; Монте-Карло; Флинн–Энгдал; палеосейсмология; статистический триггеринг; Gutenberg–Richter

Благодарность. Авторы выражают признательность USGS, NOAA NGDC и ISC за поддержание открытых сейсмологических каталогов. Работа выполнена без целевого финансирования.

Global Seismic Series: Statistical Analysis of Spatiotemporal Clustering in $M \geq 6.5$ Earthquake Catalogs, 1973–2026 CE

Ярослав Маршалкин (Yaroslav Marshalkin)

e-mail: marshalkin@gmail.com | Telegram: @MRSHLKN

Abstract.

Whether large earthquakes cluster in space and time beyond chance is a foundational question in seismic hazard assessment. We analyse a merged catalog of 4,267 unique $M \geq 6.5$ events (from 4,418 CSV rows; ~ 151 NOAA $M < 6.5$ rows excluded from clustering; 47 historical NOAA records pre-1900), identifying 47 global seismic series in three temporal windows. Significance is assessed by a three-level framework: permutation test ($n = 10,000$, $p < 0.0001$, $z = -6.17$), ETAS null-model validation (1000 synthetic catalogs, $FPR = 1000/1000$; catalog-calibrated null: mean 27.0, $p_{ETAS} = 1.0$; literature defaults $\mu = 0.008$: mean 15.4, $p < 0.001$; $N_{obs} = 27$), and Benjamini–Hochberg FDR correction ($q = 0.05$, $N = 47$; 45/47 significant). The largest series by event count is 1905–1910 (193 events, 43 regions, $M_{max} = 8.8$); the most spatially extensive modern series is S170 (46 events, 12 Flinn–Engdahl regions, 2002–2023, $M_{max} = 9.1$), including

the 2004 Indian Ocean earthquake. Tectonic-path diagnostic (scripts/generate_grl_figures.py): median $\Delta \log_{10} \eta = +0.28$ vs great-circle on random pairs (mostly 1.5x GC fallback).

Keywords: global seismicity; seismic series; tectonic distance; earthquake clustering; Baiesi–Paczuski metric; Monte Carlo; Flinn–Engdahl; paleoseismology; statistical triggering; Gutenberg–Richter

About the author: Yaroslav Marshalkin — independent researcher. Contact: marshalkin@gmail.com, Telegram @MRSHLKN.

ВВЕДЕНИЕ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)

Одним из фундаментальных вопросов современной сейсмологии является вопрос о том, образуют ли крупные землетрясения ($M \geq 6.5$) систематические пространственно-временные серии, выходящие за рамки локальных афтершоковых зон, или наблюдаемая группировка является случайной флуктуацией пуассоновского процесса. Практическое значение ответа трудно переоценить: если мультирегиональные серии реальны, условная вероятность крупного события в удалённых тектонических зонах существенно меняется — что напрямую влияет на вероятностный анализ сейсмической опасности [Cornell, 1968].

Первые систематические свидетельства дистанционного триггеринга получили Hill et al. [1993] после землетрясения Ланделс-Хиллс (Landers, Mw 7.3, 1992 г.): сейсмическая активность возникла на расстояниях свыше 1000 км. Brodsky & Prejean [2006] показали, что поверхностные волны способны инициировать рои в вулканических зонах на тысячи километров. Землетрясение Суматра–Андаман 2004 г. (Mw 9.1) активировало ряд удалённых сегментов, что ряд авторов объясняет долгосрочным глобальным возмущением поля напряжений [Freed, Lin, 2001; Pollitz et al., 1998].

Тем не менее систематичность подобных связей оспаривается. Michael [2011] показал, что кластеризация $M \geq 7$ в 1995–2011 гг. статистически неотличима от случайных флуктуаций. Shearer & Stark [2012] подтвердили, что глобальные частоты $M \geq 7$ и $M \geq 8$ не возросли после Суматры 2004. Дискуссию дополнили работы по дублетам [Kagan, Jackson, 1999]: повышенная вероятность второго события вблизи эпицентра первого подтверждает локальные корреляции, не исчерпывая дальнodelствующих связей.

Модель ETAS [Ogata, 1988] откалибрована для региональных сетей и не описывает межплитные корреляции. Метрика Байеси–Пачуски [2004] и её обобщение Зализяпина–Бен-Зиона [2008, 2013] позволяют объективно выявлять кластеры, но используют евклидово расстояние, игнорируя плитно-тектоническую геометрию литосферы.

Цель работы — проверить гипотезу о наличии мультирегиональных серий в инструментальном каталоге 1973–2026 гг. с применением адаптированной метрики η с тектоническим расстоянием вдоль границ плит Bird (2003). Охват: кластеризация с тектоническим расстоянием, ETAS и FDR; дополняет тесты частот Michael (2011) и Shearer & Stark (2012), не отменяя их выводы.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОВЕДЁННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Данные

1.1 Источники и формирование каталога

Исследование основано на трёх каталогах: USGS ComCat — инструментальный, с 1900 г., $M \geq 4.5$, использованы записи $M \geq 6.5$ за 1973–2026 гг.; ISC Bulletin — переопределённые гипоцентры для верификации; NOAA NGDC — исторические и палеосейсмические события до 1900 г. (47 записей). Дублирующие записи: допуск ± 30 сут., ≤ 50 км; ранг надёжности $ISC > USGS > NOAA$. После дедупликации (допуск ± 30 сут., ≤ 50 км) каталог содержит 4267 уникальных событий $M \geq 6.5$ (из 4418 CSV-строк, вкл. ~ 151 $M < 6.5$ из NOAA). USGS ComCat: 2088 сырых $M \geq 6.5$ (1973–2026) $\rightarrow$ 2041 после merge/ISC. GK удаляет

~24 афтершока (2017 независимых, 98.8 %). quality_score 0.30–0.95 — метаданные по эпохе и фазовым отсчётам (Woessner & Wiemer 2005), не критерий отбора. Итоговый каталог: 4267 событий $M \geq 6.5$ (4418 записей CSV); 2041 — современный (1973–2026), 2179 — ранний (1900–1972), 47 — исторический (фрагментарные палеосейсмические записи).

1.2 Анализ полноты каталога

Метод максимальной кривизны даёт $M_a = 6.55$. Оценка b-значения методом максимального правдоподобия по 1688 событиям выше M_a :

$$b = 0.911 \pm 0.018 \quad (n = 1688 \text{ событий})$$

2. Методология

2.1 Тектоническое расстояние

Нами введена метрика тектонического расстояния r_{ij} — длина кратчайшего пути между гипоцентрами вдоль глобального графа границ плит Bird (2003), включающего 20 сегментов (субдукционные зоны, трансформные разломы, срединно-океанические хребты). Кратчайший путь находится алгоритмом Дейкстры (пакет NetworkX). Если гипоцентр удалён >500 км от ближайшего узла границы или путь по графу отсутствует, применяется фолбэк: $r_{ij} = 1.5 \times r_{GC}$ (дуга большого круга). Аудит фолбэка (analyze_tectonic_fallback.py, fig07): 4987 пар из 500 событий; 98.0% GC-фолбэк 1.5x, 2.0% Dijkstra (4015 snap >500 km, 872 нет пути, 100 Dijkstra; 95 существенно отличаются; примеры FE31 Япония, FE35 Филиппины). Метрика значима только для ~2% пар у границ. Диагностика (generate_grl_figures.py): медиана $\Delta \log_{10} \eta = +0.28$ (~98% — GC-фолбэк 1.5x).

2.2 Метрика связности η

Вслед за Baiesi & Paczuski [2004] и Zaliapin et al. [2008] определим метрику связности между претендентом-родителем i и последующим событием j :

$$\eta_{ij} = t_{ij} * r_{ij}^{1.6} * 10^{(-b \cdot m_i)}$$

$b=1.0$ — конвенция Baiesi & Paczuski (2004) для сопоставимости η ; эмпирическое $b=0.911 \pm 0.018$ — только в Monte Carlo-нуле и оценке полноты.

Компонент	Обозначение	Физический смысл
Время	t_{ij} (лет)	Штраф за большой временной разрыв
Расстояние	$r_{ij}^{1.6}$ (км)	Штраф за большое тектоническое расстояние
Магнитуда	$10^{(-b \cdot m_i)}$	Усиление связи при большой магнитуде родителя

2.3 Конвейер анализа

Сырые каталоги -> дедупликация -> исключить $M < 6.5$ (~151 NOAA) -> GK-декластеризация (основной) -> η NN-лес -> скользящие окна -> объединение перекрывающихся -> критерии серии -> MC/ETAS/FDR. GK: 24 афтершока (2017/2041, 98.8%). ZBZ: 1 зависимое (2040/2041)

— отдельная проверка чувствительности, не последовательный фильтр. `run_full_historical_analysis.py: global_series()` без GK-префильтра.

2.4 Порог η_0 , поиск серий и параметры ETAS

Порог η_0 выбирается автоматически из распределения η ближайших соседей: KDE-детекция долины между модами $\log_{10}(\eta)$ (Zaliapin & Ben-Zion 2013); по умолчанию $\eta_0 = 10^{\text{median } \log_{10} \eta}$. Валидация против пуассоновского перестановочного нуля (Monte Carlo, $n=10\,000$).

1. Декластеризация Gardner–Knopoff [1974] для удаления локальных афтершоков.
2. Лес ближайших соседей: для j — родитель $i^* = \text{argmin } \eta_{ij}$ при $\eta_{ij} < \eta_0$.
3. Критерий глобальной серии: $N \geq 4$; $M \geq 6.5$; ≥ 3 зон Флинна–Эндала.
4. Скользящие окна: 1, 2, 5 лет; перекрывающиеся группы объединяются.

ETAS-параметры (калибровка на каталоге): MLE на 2041 событии (`scripts/calibrate_etas.py`, `results/etas_calibration.json`): $\mu \approx 0,103$, $K \approx 0,495$, $\alpha \approx 0,063$, $c \approx 10^{-4}$ сут., $p \approx 1,36$. Литературные defaults (Helmstetter & Sornette 2003: $\mu=0,008$, $K=0,08$) сохранены для сравнения. Multiseed — перспектива.

2.5 Статистическая валидация

Тест Монте-Карло. $n_{\text{sim}}=10\,000$ перестановок: $p \leq 0.0001$, $z=-6.17$ для современного периода. ETAS-валидация. Калиброванные параметры из `etas_calibration.json`; 1000 синтетических каталогов (`seed=42`); порог 500 km. $\text{FPR}=1000/1000$; mean 27,0 (max 27); $N_{\text{obs}}=27$; $p_{\text{ETAS}}=1,0$ — неотличимо от null. Для сравнения, лит. $\mu=0,008$: mean 15,4, max 24, $p_{\text{ETAS}} \leq 0,001$. Ограничение: детектор либерален ($\text{FPR}=1000/1000$); ужесточение критериев — перспектива. FDR ($q=0.05$): 45/47 значимы. Декластеризация: GK 2017/2041 (24 афтершока); ZBZ 2040/2041 (1 зависимое) — разные критерии, не последовательный фильтр.

3. Результаты

3.1 Идентифицированные серии

Полный анализ выявил 47 глобальных серий: 27 современных ($p \leq 0.0001$), 15 ранних ($p=0.007$, но `quality_score` < 0.7 до 1960 г. ограничивает интерпретацию), 5 исторических кандидатов (статистически не значимы, $p=0.46$; только 47 событий $M \geq 6.5$ до 1900 г., фрагментарные палеосейсмические записи). 142 кластера-кандидата до фильтрации. Топ-5 серий — в таблице ниже.

ID	N	Регионы	Mmax	Период	Примечание
1905–1910	193	43	8.8	1905–1910	Крупнейшая серия; ранний инструментальный период
S047	53	5	8.0	1982–2024	Западная Пацифика, циркум-субдукц. коридор
S170	46	12	9.1	2002–2023	Зондский пояс, Суматра 2004 (M 9.1)
S095	25	4	7.9	1989–2017	Западно-тихоокеанская дуга
S116	22	5	8.2	1993–2021	Южная Пацифика, многодуговая серия

Таблица 1. Топ-5 мультирегиональных серий (≥ 3 регионов Флинна–Эндала).

3.2 Статистическая значимость

Перестановочный тест ($n_{\text{sim}}=10\,000$):

$p \leq 0.0001$ ($z = -6.17$, современный период 1973–2026)

$p_{\text{ETAS}} = 1,0$ (ETAS калибр., 1000 кат., $\text{FPR}=1000/1000$, $\text{mean}=27,0$)

лит. $\mu=0,008$: $\text{mean } 15,4$, $\text{max } 24$, $p_{\text{ETAS}} \leq 0,001$ (сравнение)

Коррекция FDR ($q=0.05$): 45 из 47 кандидатов остаются значимыми. Permutation test $p \leq 0,0001$ подтверждает структуру кластеризации; при калиброванном ETAS число серий неотличимо от локального null.

3.3 Пространственно-временное распределение

Повышенная активность серий: 1952–1965 гг. и 2002–2016 гг. (пост-суматранский период). Пространственно — вдоль циркум-тихоокеанского пояса (Камчатка, Курилы, Япония, Тонга, Индонезия). Диагностика тектоники vs евклидовой метрики: медиана $\text{Deltalog10}\eta = +0.28$ на случайных парах (в основном GC-фолбэк 1.5х).

3.4 Обсуждение

Статистическая аномалия (установлено): серии несовместимы с пуассоновским нулём ($p \leq 0,0001$); FDR 45/47. ETAS при калибровке: $\text{mean}=27,0$, $p_{\text{ETAS}}=1,0$ (детектор либерален, $\text{FPR}=1000/1000$). Это вывод об η -связях и p -values, не о причинности. Физический механизм (не установлен): обнаружение серий не подразумевает прямой триггеринг; возможны общая нагрузка и мантийное сцепление. Предварительные тесты Coulomb/динамического стресса S170 не достигли порогов (дополнение в репозитории). Michael [2011] и Shearer & Stark [2012] тестировали дополнительные null-модели частот; наш η -тест добавляет иную статистику, не отменяя их выводы. Ограничения: ETAS $\text{FPR}=1000/1000$ при $\text{seed}=42$; тектоника: 98% GC-фолбэк из 4987 пар (fig07_tectonic_path_usage.png).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ (ВЫВОДЫ)

1. Каталог 4267 событий $M \geq 6.5$ (4418 записей CSV) содержит 47 глобальных серий; 27 современных значимы при $p \leq 0.0001$ (Monte Carlo, $n=10\,000$).
2. ETAS-валидация (1000 кат.; $FPR=1000/1000$; калибр. null: $\text{mean}=27,0$, $p_{\text{ETAS}}=1,0$) и FDR (45/47 при $q=0.05$) — permutation test подтверждает структуру; калиброванный ETAS не отвергается.
3. Крупнейшая серия по числу событий — 1905–1910 (193 события, 43 региона, $M_{\text{max}}=8.8$); наиболее масштабная современная — S170 (46 событий, 12 регионов, $M_{\text{max}}=9.1$, 2002–2023).
4. Тектоника: 2.0% Dijkstra / 98.0% GC-фолбэк из 4987 пар (500 событий; `analyze_tectonic_fallback.py`); значима для ~2% пар у границ.
5. Интерпретационная вилка: (a) если η -связи реальны — последствия для опасности (без утверждения прямого триггеринга); (b) если артефакты — FDR+ETAS остаётся воспроизводимым null-test.

Доступность данных: github.com/marshalkin-ux/paleoseismic-clustering (docs/data_availability.md). Внешний DOI (Zenodo) отложен — GitHub only. Перспективы / дополнение: статический Delta CFS и динамический стресс для S170, S047, S095; полный ETAS MLE; multiseed.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Baiesi M., Paczuski M. Scale-free networks of earthquakes and aftershocks // *Physical Review E*. 2004. Vol. 69. P. 066106. DOI: 10.1103/PhysRevE.69.066106
2. Zaliapin I. et al. Clustering analysis of seismicity and aftershock identification // *Physical Review Letters*. 2008. Vol. 101. P. 018501. DOI: 10.1103/PhysRevLett.101.018501
3. Zaliapin I., Ben-Zion Y. Earthquake clusters in southern California I // *J. Geophys. Res.* 2013. Vol. 118. P. 2847–2864. DOI: 10.1002/jgrb.50179
4. Bird P. An updated digital model of plate boundaries // *Geochem. Geophys. Geosyst.* 2003. Vol. 4. □3. P. 1027. DOI: 10.1029/2001GC000252
5. Hill D.P. et al. Seismicity remotely triggered by the magnitude 7.3 Landers earthquake // *Science*. 1993. Vol. 260. P. 1617–1623. DOI: 10.1126/science.260.5114.1617
6. Brodsky E.E., Prejean S.G. New constraints on mechanisms of remotely triggered seismicity at Long Valley Caldera // *J. Geophys. Res.* 2006. Vol. 111. P. B06312. DOI: 10.1029/2005JB003869
7. Pollitz F.F. et al. Viscosity of oceanic asthenosphere inferred from remote triggering of earthquakes // *Science*. 1998. Vol. 280. P. 1245–1249. DOI: 10.1126/science.280.5367.1245
8. Freed A.M., Lin J. Delayed triggering of the 1999 Hector Mine earthquake by viscoelastic stress transfer // *Nature*. 2001. Vol. 411. P. 180–183. DOI: 10.1038/35075548
9. Michael A.J. Random variability explains apparent global clustering of large earthquakes // *Geophys. Res. Lett.* 2011. Vol. 38. P. L21301. DOI: 10.1029/2011GL049443
10. Shearer P.M., Stark P.B. Global risk of big earthquakes has not recently increased // *PNAS*. 2012. Vol. 109. □3. P. 717–721. DOI: 10.1073/pnas.1118525109
11. Ogata Y. Statistical models for earthquake occurrences and residual analysis // *J. Amer. Stat. Assoc.* 1988. Vol. 83. P. 9–27. DOI: 10.1080/01621459.1988.10478560

12. Gutenberg B., Richter C.F. Earthquake magnitude, intensity, energy, and acceleration // Bull. Seismol. Soc. Am. 1956. Vol. 46. P. 105–145
 13. Woessner J., Wiemer S. Assessing the quality of earthquake catalogues // Bull. Seismol. Soc. Am. 2005. Vol. 95. P. 684–698. DOI: 10.1785/0120040007
 14. Aki K. Maximum likelihood estimate of b in $\log N = a - bM$ // Bull. Earthq. Res. Inst. 1965. Vol. 43. P. 237–239
 15. Shi Y., Bolt B.A. The standard error of the magnitude-frequency b value // Bull. Seismol. Soc. Am. 1982. Vol. 72. P. 1677–1687
 16. Gardner J.K., Knopoff L. Is the sequence of earthquakes in Southern California Poissonian? // Bull. Seismol. Soc. Am. 1974. Vol. 64. P. 1363–1367
 17. Benjamini Y., Hochberg Y. Controlling the false discovery rate // J. Roy. Stat. Soc. B. 1995. Vol. 57. □1. P. 289–300
 18. King G.C.P. et al. Static stress changes and the triggering of earthquakes // Bull. Seismol. Soc. Am. 1994. Vol. 84. P. 935–953
 19. Stein R.S. The role of stress transfer in earthquake occurrence // Nature. 1999. Vol. 402. P. 605–609
 20. Young J.B. et al. The Flinn–Engdahl regionalization scheme: the 1995 revision // Phys. Earth Planet. Int. 1996. Vol. 96. P. 223–297. DOI: 10.1016/0031-9201(96)03141-X
 21. Storchak D.A. et al. Public release of the ISC-GEM Global Instrumental Earthquake Catalogue // Seismol. Res. Lett. 2013. Vol. 84. P. 810–815. DOI: 10.1785/0220130034
 22. Kagan Y.Y. Fractal dimension of brittle fracture // J. Nonlinear Sci. 1991. Vol. 1. P. 1–16. DOI: 10.1007/BF01209146
-

ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ

1. USGS Earthquake Hazards Program. ComCat API. URL: <https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/> (дата обращения: 27.06.2026)
2. NOAA National Geophysical Data Center. Significant Earthquake Database. URL: <https://www.ngdc.noaa.gov/> (дата обращения: 27.06.2026)
3. ISC. International Seismological Centre Bulletin. URL: <http://www.isc.ac.uk/> (дата обращения: 27.06.2026)